

계 획 서

과제명 : 건설 현장 안전 보고서 자동 생성 AI

팀명	언노운
팀장	하송원
팀원	박지혜, 최지율, 최정연, 허송희

1. 개발과제의 개요

본 과제는 건설 현장의 사진 또는 CCTV 영상을 분석하여 안전모 미착용, 추락 위험, 감전 위험 등 주요 안전 위반 사항을 자동으로 탐지하고, 관련 법령을 근거로 안전 점검 보고서를 자동 생성하는 웹 기반 AI 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

건설업은 국내 산업재해 사망자의 약 절반을 차지할 정도로 위험도가 높은 산업이며, 중대재해처벌법 시행 이후 사업주와 안전관리자의 법적 책임이 크게 강화되었다. 이에 따라 현장에서는 매일 안전 점검 사진을 촬영하고, 위험 요소를 분석하며, 법령에 맞는 보고서를 작성해야 한다. 그러나 이러한 업무는 대부분 수작업으로 이루어져 많은 시간과 인력이 소요된다.

본 시스템은 Vision AI와 RAG 기술을 결합하여 현장 사진 속 위험 요소를 자동 인식하고, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 관련 조항을 검색하여 근거를 제시하며, 최종적으로 PDF 또는 DOCX 형태의 안전 보고서를 자동 작성한다. 이를 통해 안전 관리자의 업무 부담을 줄이고, 현장의 안전 수준을 향상시키고자 한다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

현재 국내외 비전 AI 시장에서는 Superb AI, SAIGE, Samsung SDS 등 주요 IT 기업들을 중심으로 CCTV 영상 및 현장 사진을 기반으로 한 안전모 미착용, 추락 위험, 중장비 충돌 위험 등을 실시간으로 탐지하는 기술 솔루션을 활발히 제공하고 있습니다. 그러나 대다수의 기존 솔루션은 현장의 위험 상황을 단순 탐지하거나 관제 화면에 시각화하는 모니터링 기능에만 집중되어 있는 현황을 보입니다. 이로 인해 탐지된 위험 요소를 실제 법적 기준과 연계하고, 실무에 필수적인 안전 점검 보고서까지 자동으로 연계하여 작성해 주는 기능은 매우 제한적인 실정입니다.

이러한 기술적 한계로 인해 실제 건설 현장의 안전관리자들은 AI 시스템이 위험을 감지하더라도, 이후의 사진 촬영, 위험 요소 분석, 관련 법령 검토, 보고서 작성 및 결재 준비에 이르는 후속 행정 절차를 여전히 수작업으로 수행하고 있습니다. 이러한 반복적인 문서 작업에 하루 평균 2시간에서 4시간 이상의 과도한 시간이 소요되는 문제점이 존재합니다. 특히 안전관리 인프라가 취약한 중소규모 건설 현장의 경우, 안전관리자가 현장의 전반적인 시공 및 공정 관리 업무를 겸직하는 경우가 많아 이러한 행정 업무 부담은 현장 안전 감독의 공백으로 이어지는 심각한 한계를 낳고 있습니다.

본 과제는 이러한 단절된 프로세스와 업무 과중 문제를 해결하기 위해, 비전 기반의 위험 요소 탐지 기술에 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 등 법령 기반 RAG 기술

과 문서 자동 생성 엔진을 유기적으로 결합하고자 합니다. 위험 요소가 카메라에 포착되는 즉시 시스템이 위반 사항을 식별하고, 해당 항목과 일치하는 법적 근거 및 개선 권고 조치 사항을 실시간으로 검색하여 표준 보고서 파일까지 한 번에 완료하는 구조입니다. 즉, 위험 탐지에서부터 법령 검색, 개선 권고문 작성, 최종 보고서 출력까지의 전 과정을 원스톱으로 자동화하는 실무 중심의 '안전 관리 AI 코파일럿(Copilot)'을 구현함으로써 기존의 업무 비효율을 혁신적으로 개선하는 방안을 제시합니다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

본 과제를 성공적으로 완수하여 시스템을 도입할 경우, 실제 현장 실무와 안전 행정 전반에서 다각적인 기대효과를 거둘 수 있습니다.

첫째, 현장 안전관리자의 행정 업무 효율성이 대폭 향상됩니다. 위험 요소 탐지부터 법령 검색, 보고서 초안 작성이 원스톱으로 처리됨에 따라 기존에 수작업으로 진행되던 안전 점검 보고서 작성 시간이 최소 70% 이상 단축되는 직접적인 효과를 가져옵니다. 이를 통해 안전관리자는 단순 반복적인 문서 작업 부담에서 벗어나 현장 순찰, 위험 요인 제거, 근로자 안전 교육 등 본연의 현장 밀착형 감독 업무에 집중할 수 있는 환경이 조성됩니다.

둘째, 데이터 기반의 상시 감시 체계를 통해 현장의 실질적인 안전 수준을 끌어올릴 수 있습니다. 비전 AI가 상시 구동되며 안전모 미착용이나 추락·감전 위험 등 불안정한 상태를 조기에 발견하고 경고함으로써 대형 산업재해를 선제적으로 예방합니다. 또한, 위험 상황이 검출되는 즉시 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 등 명확한 법령 근거가 보고서에 자동으로 제시되므로 점검의 객관성과 신뢰도가 확보되며, 정비 및 개선 조치의 실행력을 한층 더 높일 수 있습니다.

셋째, 중소 건설사의 안전관리 역량을 상향 표준화하고 업계 전반의 기술적 혁신을 촉진합니다. 전담 인력이 부족하고 컴플라이언스 대응에 어려움을 겪던 중소 규모 건설사에 고도화된 AI 코파일럿을 제공함으로써 기업의 자체적인 안전 대응 역량을 대폭 강화할 수 있습니다. 궁극적으로는 아날로그식 수작업 위주에 머물러 있던 건설 현장의 안전 관리 프로세스를 인공지능 기반의 디지털 전환(DX) 체계로 빠르게 가속화하는 선도적인 선례가 될 것입니다.

3. 과제목표 및 내용

(1) 과제 수행의 최종목표

본 과제의 정성적 최종목표는 건설 현장에서 촬영된 사진 데이터만을 기반으로 위험 요소를 자동으로 포착하고, 관련 법령을 정확히 인용하여 안전 점검 보고서 까지 일괄 생성해 주는 사용자 친화적인 웹 기반 인공지능 서비스를 개발하는 것입니다. 비전 기술을 통해 현장의 불안정한 상태를 실시간에 준하게 식별하고, 복잡한 법적 텍스트를 다루는 거대언어모델을 유기적으로 결합하여 현장 행정 업무의 진입장벽을 낮추고자 합니다. 결과적으로 안전관리자의 문서 작업 부담을 최소화하여 현장 중심의 안전 감독을 실현하고, 중대재해 발생 요인을 선제적으로 제거할 수 있는 지능형 스마트 안전 플랫폼을 확립하는 것을 최종목표로 합니다.

정량적 최종목표로는 현장 내 가장 빈번히 발생하는 부주의 요소인 안전모 미착용 탐지 정확도를 90% 이상 확보하고, 단일 이미지 업로드 기준 위험 요소 분석 및 조치 보고서 생성 완료까지의 총 소요 시간을 10초 이내로 구현하는 것을 목표로 설정합니다. 또한, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 데이터베이스와의 매칭을 통한 법령 검색 정확도를 85% 이상 달성할 것이며, 궁극적으로는 안전관리자가 현장 순찰 후 수작업으로 진행하던 일일 보고서 작성 프로세스의 소요 시간을 기존 대비 70% 이상 단축하여 실무 생산성을 획기적으로 개선하고자 합니다.

(2) 과제의 내용 및 범위

본 과제의 주요 기능적 요구사항은 다음과 같습니다. 먼저 사용자가 현장 점검 사진을 손쉽게 업로드하고 인공지능이 이를 다각도로 분석할 수 있는 웹 기반 입력 파이프라인을 구축합니다. 입력된 시각 데이터를 기반으로 안전모 및 안전조끼 등 필수 보호구 미착용 상태와 개구부, 비계 등에서 발생하는 추락 위험을 정밀하게 식별하는 비전 AI 알고리즘을 개발합니다. 위반 사항이 감지되는 즉시 검색 증강 생성 기술을 통해 산업안전보건법령 및 중대재해처벌법 지식 베이스로부터 해당 위험 요인과 직결되는 구체적인 조항을 자동으로 매칭하여 불러옵니다. 대형언어모델은 이 법적 근거를 기반으로 현장에서 즉시 이행해야 하는 맞춤형 개선 권고사항을 자연어 형태로 자동 작성하며, 검토가 완료된 최종본은 사용자의 필요에 따라 공공 및 기업 표준 양식인 PDF 또는 DOCX 형태의 안전 점검 보고서로 자동 출력되도록 구현합니다. 아울러 탐지된 위험 요소들과 생성된 보고서들을 데이터베이스에 체계적으로 적재하여, 추후 현장별 위험 이력을 조회하고 관리할 수 있는 대시보드 기능을 제공합니다.

비기능적 요구사항 측면에서는 복잡한 IT 도구에 익숙하지 않은 현장 안전관리자나 중소 건설사 관계자도 별도의 교육 없이 즉시 활용할 수 있도록 직관적이고 시

인성 높은 웹 표준 UI/UX 인터페이스를 제공합니다. 시스템 성능을 극대화하여 대용량 고해상도 이미지가 유입되더라도 객체 인식부터 텍스트 생성까지의 전 과정을 10초 이내에 처리하여 실시간성을 보장합니다. 개인정보 보호 및 데이터 보안을 위해 보고서 생성 전 사진 내에 포함된 작업자의 얼굴이나 차량 번호판 등 민감 정보 영역을 자동으로 감지하고 흐림 또는 마스킹 처리하는 프라이버시 보호 알고리즘을 필수로 적용합니다. 향후 새로운 탐지 모델이나 신규 법령 개정안이 도입되더라도 시스템 전체의 재설계 없이 개별 엔진만 독립적으로 업데이트할 수 있도록 전 과정을 모듈화된 소프트웨어 구조로 설계하며, 차기 단계에서 웹 이미지 업로드 방식을 넘어 현장 CCTV 실시간 스트리밍 영상 분석 및 관제 기능까지 유연하게 플러그인 형태로 추가할 수 있도록 고확장성 인프라 레이어를 구성합니다.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

자료조사 및 데이터셋 구축 방안

본 과제의 신뢰성을 확보하기 위해 법령 분석, 시장 조사, 현장 실무 분석의 세 가지 방향으로 자료조사를 수행합니다. 먼저 국가법령정보센터의 데이터를 기반으로 산업안전보건법령, 안전보건규칙, 중대재해처벌법 가이드라인을 정밀 분석하여 위반 행위별 매칭 테이블을 정의합니다. 아울러 기존에 출시된 국내외 비전 AI 솔루션들의 기능적 한계점을 벤치마킹하여 차별점을 도출하고, 실제 건설 현장의 일일 점검 동선과 보고서 결재 절차 등 현장 안전관리자의 업무 프로세스를 면밀히 분석하여 실무 중심의 워크플로우를 설계합니다. 인공지능 학습을 위한 데이터셋은 AI Hub의 건설 현장 안전 데이터셋과 자체 수집한 현장 이미지를 활용하며, 객체 탐지용 바운딩 박스 라벨링 데이터와 법령 RAG용 텍스트 문서를 통합 가공하여 구축합니다.

환경구축 및 기술 스택 선정 방안

안정적이고 효율적인 서비스 제공을 위해 검증된 오픈소스 소프트웨어와 클라우드 인프라를 조합하여 전체 개발 환경을 구축합니다. 사용자 인터페이스는 컴포넌트 기반의 빠른 렌더링과 컴팩트한 화면 구현이 가능한 리액트를 채택하며, 서버 API는 파이썬 기반의 초고속 비동기 처리를 지원하는 fastAPI를 활용하여 비전 및 언어 모델 간의 유기적인 데이터 연동을 보장합니다. 객체 탐지를 위한 비전 모델은 실시간 분석 속도와 정확도가 검증된 YOLOv8 모델을 적용하며, 탐지된 위험 요소에 따른 법령 검색은 한국어 및 다국어 임베딩 성능이 뛰어난 BGE-M3 모델과 PostgreSQL의 벡터 확장 모듈인 피지벡터를 연동하여 고성능 벡터 데이터베이스 환경을 구현합니다. 최종 텍스트 생성과 보고서 문맥 조율에는

오픈AI의 GPT-4o API를 접목하고, 배포 프로세스는 버셀과 렌더 클라우드 플랫폼을 이원화 구조로 연동하여 서버 관리 부담을 최소화하고 상시 안정성을 확보합니다.

단계별 개발절차 및 위험 관리

프로젝트는 요구사항 분석을 시작으로 데이터 수집 및 정제, 객체 탐지 모델 적용, 법령 RAG 시스템 구축, 보고서 자동 생성 기능 구현, 통합 테스트, 배포 및 안정화의 7단계 순차적 절차를 거쳐 진행됩니다. 개발 초기에는 현장 사진 업로드 및 YOLOv8 모델의 파인튜닝을 통한 안전장구 미착용 및 위험 요인 식별 로직을 완성합니다. 중기 단계에서는 BGE-M3 임베딩을 거쳐 pgvector에 적재된 법령 조항이 비전 탐지 결과와 정확히 매칭되도록 검색 파이프라인을 고도화하고, GPT-4o를 연동하여 표준 형식의 보고서 파일(PDF, DOCX)로 변환해 주는 모듈을 완성합니다. 마지막 단계에서는 실제 건설 현장의 시나리오 데이터셋을 투입하는 엔드투엔드 통합 테스트를 수행하여 오작동을 예방하고, 클라우드 환경 배포 후 모니터링 체계를 구축하여 안정화를 달성합니다.

(2) 추진체계

목표 달성을 위한 팀 구성 체계

본 과제는 총 5명으로 구성된 전문 팀이 유기적으로 역할을 분담하여 수행합니다. 각 팀원은 프론트엔드, 백엔드, 비전 및 언어 인공지능, 데이터베이스, 품질 관리 등 자신의 전문 분야를 중심으로 핵심 개발을 전담하되, 상호 의존성이 높은 시스템 특성을 고려하여 긴밀한 협업 체계를 유지합니다. 특히 비전 탐지 데이터와 RAG 기반 법령 검색 모듈이 웹 서비스 상에서 실시간으로 연동되어야 하므로, 정기적인 연동 회의를 통해 진행 상황을 공유하고 인터페이스 규격을 조율함으로써 프로젝트의 완성도를 극대화합니다.

파트별 세부 역할 분담

팀장 (프로젝트 총괄 및 AI 모델 개발): 프로젝트의 전체 일정 관리와 팀원 간의 역할 조정을 총괄하며, 요구사항 분석 및 시스템 전반의 아키텍처 설계를 주도합니다. 기술적으로는 YOLOv8을 활용한 비전(Vision) AI 모델과 GPT-4o 기반의 LLM 위험 요소 분석 파이프라인을 직접 구현하고, 최종 결과물의 성능 평가 및 검토를 책임집니다.

팀원 1 (프론트엔드 개발): 리액트 프레임워크를 기반으로 현장 안전관리자가 사용할 직관적인 UI/UX 웹 인터페이스를 설계하고 구현합니다. 사용자가 현장 사진을 손쉽게 업로드하고 인공지능의 분석 결과를 실시간으로 확인할 수 있는 시각화 화면을

개발하며, 최종 완성된 안전 점검 보고서를 PDF 또는 DOCX 파일로 내려받을 수 있는 다운로드 기능을 전담합니다.

팀원 2 (백엔드 및 데이터베이스 구축): FastAPI를 활용하여 초고속 비동기 서버를 개발하고, 사용자 정보와 이미지 분석 결과 데이터가 안전하게 저장·관리될 수 있도록 데이터베이스 구조를 설계합니다. 프론트엔드의 사용자 요청을 받아 AI 분석 모델 및 RAG 엔진으로 전달하고 결과를 다시 반환하는 핵심 API 연동 브릿지를 구축합니다.

팀원 3 (법령 데이터 수집 및 RAG 구축): 국가법령정보센터 등을 통해 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 관련 텍스트 데이터를 수집하고 정제합니다. BGE-M3 모델을 활용한 임베딩 파이프라인과 피지벡터를 이용한 벡터 데이터베이스를 구축하며, 비전 모델이 포착한 위험 항목에 맞는 정확한 법적 근거를 실시간으로 검색해 내는 RAG 엔진 개발을 전담합니다.

팀원 4 (테스트 및 품질 관리): 전체 개발 모듈이 통합된 후 기능별 단위 테스트 및 시스템 성능 평가를 수행합니다. 실제 건설 현장의 시나리오를 가정한 사용자 기반의 종합 검증을 통해 시스템의 안정성과 정확도를 확보하며, 프로젝트 완료 단계에서 발표 자료 제작과 최종 시연 시나리오 준비를 책임집니다.

팀 운영 및 협업 방식

프로젝트의 체계적인 수행과 위험 관리를 위해 주 1회 오프라인 및 온라인 정기 회의를 개최하여 각 파트별 개발 진행 상황을 밀착 점검하고 기술적 문제점을 투명하게 공유하여 해결책을 모색합니다. 소스코드 관리와 협업 효율성을 높이기 위해 깃허브를 활용한 코드 버전 관리를 엄격히 수행하며, 기능별·역할별 독립 브랜치 운영 및 코드 리뷰 체계를 도입합니다. 또한, 노선을 중앙 지식 저장소로 지정하여 마일스톤 일정, 주간 회의록, 수집된 법령 자료 및 API 명세서를 체계적으로 아카이빙합니다. 모든 개발이 완료된 후에는 품질 관리 팀원의 주도하에 엔드투엔드 통합 테스트를 전개하여 실제 웹 서비스 환경에서의 기능 안정성과 데이터 정합성을 철저히 검증합니다.

5. 추진일정

세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
요구사항 분석 및 기존 솔루션 조사	■	■														시장 조사 및 사용자 요구사항 정의
법령 데이터 수집 및 RAG 구축	■	■	■	■	■	■	■	■	■							산업안전보건법 및 중대재해처벌법 인덱싱
이미지 데이터 수집 및 위험 요소 탐지 모델 적용			■	■	■	■	■	■								AI Hub 데이터 활용 및 YOLO/GPT-4o 적용
안전 보고서 자동 생성 기능 구현							■	■	■	■	■					PDF/DOCX 자동 출력 기능 개발
웹 인터페이스 개발 및 시스템 통합						■	■	■	■	■	■					React + 동
통합 테스트 및 성능 개선									■	■	■	■				정확도 및 응답 속도 최적화
사용자 평가, 최종 배포 및 발표 자료 작성											■	■	■	■	■	피드백 반영 및 최종 시연 준비

6. 참고문헌

AI Hub 「건설 현장 안전장비 인식 이미지(공동주택 송도호반·하남감일)」: 약 48,000장 이상의 안전보호구(안전모·고리·조끼) 라벨 데이터. 다운로드 innorixet 툴 사용, 약 250GB~1TB. Velog + 3

AI Hub 「현장 안전모 미착용 알림 시스템」 데이터(2021).

AI Hub 「이상행동 CCTV」(침입/싸움/쓰러짐/군집/인파/침수, 300건). AI-Hub 법령 RAG: 산업안전보건법, 산업안전보건기준에 관한 규칙(별표 다수, 추락 방지·고소작업·PPE 종류별 기준), 중대재해처벌법 시행령 제4조.

자료 수집: 학교 공사장 안전 점검 사진 또는 유튜브 건설 현장 영상.

건설 현장 AI 기반 산업안전 관리 및 자동 보고서 생성 시스템 아키텍처

